

docs/posting-rules.md

Проводка қоидалари (posting rules)

Эталон - QuickBooks Online. Счёт рақами ихтиёрий (QBO услуги), шунинг учун қоидалар кодга эмас, **Detail Type**'га боғланади: тизим счётлари `AccountRepository.findByDetailType(...)` орқали топилади. Бир detail type'да бир нечта счёт бўлиши мумкин бўлган жойда (масалан банклар) счётни ҳужжатнинг ўзи кўрсатади (QBO'да invoice'даги deposit account каби).

Ҳар бир янги ҳужжат тури аввал шу файлга қоида сифатида қўшилади, кейин код ёзилади. PostingService шу қоидаларга қатъий амал қилади.

Тизим счётлари (default chart'да биттадан яратилади)

Detail Type	Роль
ACCOUNTS_RECEIVABLE	AR назорат счёти
ACCOUNTS_PAYABLE	AP назорат счёти
INVENTORY	Товар-моддий захиралар (AVCO қиймати)
INVENTORY_CLEARING	Landed cost клиринг (Averpo кенгайтмаси)
UNDEPOSITED_FUNDS	Тушумлар транзити
OPENING_BALANCE_EQUITY	Очишиш қолдиқлари
RETAINED_EARNINGS	Йил ёпилиши
SALES_OF_PRODUCT_INCOME	Товар сотув даромади
SUPPLIES_MATERIALS_COGS	Товар таннари (COGS)
OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	Inventory камомад/ортиқча (shrinkage)
EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	Валюта курси фарқи - битта счёт: фойда кредит, зарар дебет
SALES_TAX_PAYABLE	ҚҚС контрол счёти - битта счёт: сотувда кредит (output), харидда дебет (input); қолдиқ нетто тўланадиган ҚҚС (QBO VAT control услуги, docs/modules/tax.md)

Сотув (Sales - docs/modules/sales.md)

Хужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Invoice post (товар)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	SALES_OF_PRODUCT_INCOME	хужжат курсида; AR - gross (ҚҚСли), даромад - net
Invoice post (ҚҚС)	-	SALES_TAX_PAYABLE	ставка кесимида жамланган сатр(лар); нол жами ёзилмайди (tax.md)
Invoice post (COGS)	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	INVENTORY	AVCO нархда, home валютада
Invoice payment	банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS (хужжатда танланади)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	тўлов курсида
Курс фарқи (фойда)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	realized
Курс фарқи (зарар)	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	ACCOUNTS_RECEIVABLE	realized
(Қайтариш хужжатлари - қуйида алоҳида «Қайтариш (Returns)» бўлими.)			

- Манба модулар (BR-LED-012 idempotency): Invoice post - INVOICE/ invoice id (AR + даромад + COGS битта JE'да; SERVICE сатрда COGS йўқ); тушум - INVOICE_PAYMENT/payment id; realized курс фарқи ҳар allocation учун АЛОҲИДА JE - RECEIPT_ALLOCATION/allocation id (нол фарқ - JE ёзилмайди). Фарқ base = allocation × (тўлов курси - invoice курси): мусбат - фойда (AR Dt / gain Cr), манфий - зарар (тескари). Даромад сатри - invoice сатридаги счёт (item default), COGS/INVENTORY - home таннархда. AR - тизим счёти (BR-LED-021). ҚҚС сатрлари ўша INVOICE JE ичида (алоҳида манба модул йўқ); net/gross бўлиниши ва inclusive режим: docs/modules/tax.md. Тафсилот: docs/modules/sales.md.

Харид (Purchases - docs/modules/purchases.md)

Хужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Bill post (товар)	INVENTORY	ACCOUNTS_PAYABLE	AVCO'га HETTO (ҚҚСсиз) қиймат киради; AP - gross
Bill post (хизмат/харажат)	тегишли EXPENSE счёти (хужжатда танланади)	ACCOUNTS_PAYABLE	дебет - net
Bill post (ҚҚС)	SALES_TAX_PAYABLE	-	ставка кесимида жамланган сатр(лар); ҳисобга олинадиган ҚҚС таннархга кирмайди (tax.md)
Bill post (landed cost хизмати)	INVENTORY_CLEARING	ACCOUNTS_PAYABLE	ташиш, божхона ва ҳ.к.
Landed cost тақсимооти	INVENTORY	INVENTORY_CLEARING	receipt'га тақсимланади; сотилган қисм: COGS Dt
Bill payment	ACCOUNTS_PAYABLE	банк (хужжатда танланади)	тўлов курсида
Курс фарқи (фойда)	ACCOUNTS_PAYABLE	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	realized
Курс фарқи (зарар)	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	ACCOUNTS_PAYABLE	realized

- Манба модуллар (BR-LED-012 idempotency): Bill post - BILL/bill id; тўлов - BILL_PAYMENT/payment id; realized курс фарқи ҳар allocation учун АЛОҲИДА JE - PAYMENT_ALLOCATION/allocation id (тўлов билан бирга ҳам, кейинги allocation'да ҳам бир хил йўл; нол фарқ - JE ёзилмайди); landed cost тақсимооти - LANDED_COST/хужжат id (қолган қисм item asset счётига Dt, сотилган қисм SUPPLIES_MATERIALS_COGS Dt, жами INVENTORY_CLEARING Cr; нол улуш сатр ёзилмайди). ITEM сатрлари item'нинг ўз inventory asset счётига (adjustment паттерни), AP/INVENTORY_CLEARING - тизим счётлари (BR-LED-021). ҚҚС сатрлари ўша BILL JE ичида (алоҳида манба модул йўқ); net/gross бўлиниши ва inclusive режим: docs/modules/tax.md. Тафсилот: docs/modules/purchases.md.
- Атайлаб қилинган соддалаштириш (practical expedient, QBO услуги): cogs_share БАРЧА ейилган улушни қамрайди - сотув бўлмаган чиқимлар (write-off, камомад/shrinkage, ички сарф) улуши ҳам COGS'га боради, чунки чиқим сабабини излаб улушни счётларга бўлиш ўта мураккаб (IAS 2 га зид эмас - cost-benefit асосидаги танлов). Йирик камомад улуши бўлса бухгалтер қўлда JE билан COGS'дан тегишли харажат/зарар счётига кўчиради.

Қайтариш (Returns - docs/modules/returns.md)

Учала хужжат ҳам ўз санаси/курси билан POSTED бўлади, тузатиш фақат reverse. Хужжат валютаси манба оқим валютаси каби эркин.

CreditMemo (мижоз кредит-нотаси) - манба CREDIT_MEMO/id, битта JE

Қисм	Дебет	Кредит	Изоҳ
Сатрлар (net)	сатр даромад счёти (invoice кўзгуси)	-	даромад қайтади
ҚҚС (output қайтиши)	SALES_TAX_PAYABLE	-	ставка кесимида, tax.md механизми
Жами (gross)	-	ACCOUNTS_RECEIVABLE	мижоз кредити - AR камаяди
Inventory қайтими	INVENTORY	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	home валютада, қайтим таннархида (қуйида) + StockMovement IN (омбор ҳужжатда)

RefundReceipt (пул қайтариш) - манба REFUND_RECEIPT/id, битта JE

CreditMemo билан бир хил, фарқи: AR ўрнига **пул счёти** - Cr банк/касса (ҳужжатда танланади, gross, тизим счёти эмас). AR'га тегмайди, application йўқ - тугал ҳужжат.

VendorCredit (таъминотчи кредит-нотаси) - манба VENDOR_CREDIT/id, битта JE

Қисм	Дебет	Кредит	Изоҳ
Жами (gross)	ACCOUNTS_PAYABLE	-	AP камаяди
Сатрлар: хизмат/харажат (net)	-	ўша EXPENSE счёти	харажат қайтади
ҚҚС (input қайтиши)	-	SALES_TAX_PAYABLE	ставка кесимида
Inventory қайтарилиши	-	INVENTORY (сиёсат таннархида)	StockMovement OUT + фарқ қуйида
Қайтим фарқи (net – сиёсат таннархи)	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS (мусбатда Cr, манфийда Dt)		балансловчи сатр, нол бўлса ёзилмайди

Application (кредитни ҳужжатга қўллаш) - GL'га ЁЗИЛМАЙДИ*

CreditMemo → invoice ва VendorCredit → bill қўллаш subledger ҳаракати: иккала ҳужжат ҳам ўз JE'сини аллақачон ёзган, AR/AP контрол счёти тўғри. *Истисно - realized курс фарқи: allocation base фарқи (allocation × (кредит курси – ҳужжат курси)) бўлса мавжуд нақшдаги АЛОҲИДА JE - манба CREDIT_APPLICATION/allocation id (AR учун) ва VENDOR_CREDIT_APPLICATION/allocation id (AP учун); нол фарқ - JE ёзилмайди. Бир валюта шарт: кредит фақат ўз валютасидаги ҳужжатга қўлланади (BR-RET, QBO услуби).

Inventory қайтим таннархи (сиёсат)

- **CreditMemo/RefundReceipt (кирим):** асл invoice сатри ҳавола қилинган бўлса - ўша сотув StockMovement'ининг бирлик таннархи; ҳаволасиз - жорий сиёсат таннархи (AVCO ўртача; FIFO'да янги қатлам шу нархда киради). Марж бузилмасин деган мувозанат.
- **VendorCredit (чиқим):** ҳамиша жорий сиёсат таннархида чиқади (adjustment нақши - AVCO/FIFO бутунлиги ҳужжат нархидан устун); ҳужжат net'и билан фарқ OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS'га (онгли соддалаштириш, cogs_share изоҳидаги услуб).

Омбор (Inventory - docs/modules/inventory.md)

Хужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Adjustment (камаиш)	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS (shrinkage)	INVENTORY	инвентаризация
Adjustment (кўпайиш)	INVENTORY	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	
Transfer (омборлараро)	-	-	GL проводка ЙЎҚ
Estimate / PurchaseOrder	-	-	GL проводка ЙЎҚ (non-posting, estimates-po.md)

- INVENTORY томони - item'нинг ўз inventory asset счёти (BR-ITM-006/007 кафолатлайди), shrinkage - OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS тизим счёти (топилмаса BR-LED-021). sourceModule = INVENTORY, sourceDocumentId = movement id. Нол қийматли adjustment (avg cost 0) GL'га ёзилмайди - BR-LED-002 XOR қоидага зид бўлар эди, миқдор ҳаракати ўз кучида.
- Хужжатли Adjustment (Arbitr-093):** кўп сатрли инвентаризация акти БИТТА JE билан боради - леглар: кўпайиш сатрлари item'нинг ўз inventory счётига Dr (сатр кесимида) / жамланган Cr OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS; камаишлар тескари; аралаш актда иккала жуфтлик битта JE ичида. sourceModule = INVENTORY, sourceDocumentId = AKT id (movement id ЭМАС - акт ҳаракатлари reference орқали боғланади). Нол қийматли сатр легга кирмайди (юқоридаги қоида). Хужжатли Transfer аввалгидек GL'сиз. Эски бир-амаллик ёзувлар тарихий - қоидалари ўз кучида.

Банк (Banking - docs/modules/banking.md)

Хужжат	Дебет	Кредит
Кирим (бошқа)	банк счёти	манба счёти
Чиқим (харажат)	тегишли EXPENSE счёти	банк счёти
Ўтказма (бир хил валюта)	манзил Balance Sheet счёти	манба Balance Sheet счёти
Ўтказма (валюта фарқи)	манзил счёти	манба счёти, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS

Ўтказма (Transfer, docs/modules/transfer.md, Arbitr-022): манба ва манзил ҳар қандай Balance Sheet счёти (Актив/Мажбурият/Капитал, BR-TXF-001) - фақат банк эмас; кирим/чиқим эса банк оқими. Пул манбадан чиқади (Cr) → манзилга киради (Dt).

Очишиш қолдиқлари (Opening balances)

Хужжат	Дебет	Кредит
Актив счёти очиши	счёти	OPENING_BALANCE_EQUITY
Пассив/капитал счёти очиши	OPENING_BALANCE_EQUITY	счёти

- Манба: sourceModule = OPENING_BALANCE, sourceDocumentId = account id - BR-LED-012 idempotency ва ux_je_source_active index бир счётига икки марта opening balance киритишни автоматик тўсади. Хато киритилган бўлса entry reverse қилинади, кейин қайта киритиш мумкин.

- Сумма счѐт валютасида киритилади (QBO услуги); чет валюта счѐтида курс шарт, OPENING_BALANCE_EQUITY сатри доим home валютада (baseAmount тенг).
- Манфий сумма томонларни алмаштиради (масалан, overdraft банк).
- AR/AP счѐтларига бу йўл ёпиқ - уларнинг қолдиғи invoice/bill ҳужжатлари орқали киради (QBO услуги, contact'га боғлиқ бўлиши учун).

Class кўчиши (class-tracking.md - таҳлилий тег, суммага таъсир ЙЎҚ)

- Ҳужжат сатридаги class posting'да ўша сатрнинг GL сатрига айнан кўчади (Invoice даромад леги + шу сатрдан келиб чиққан COGS леги; Bill сатр леги; Deposit/Expense сатр леги; қўлда JE сатри).
- Назорат/жами сатрлар (AR, AP, банк жами) class ОЛМАЙДИ - уларда бир нечта class аралашади; QBO ҳам control томонни тегсиз қолдиради.
- Техник сатрлар (EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, penny rounding) ва ставка кесимида ЖАМЛАНГАН ҚҚС леглари class'сиз.
- Сторно class'ни айнан кўчиради (P&L by Class'да ҳам нейтралланиши учун); нофаол class сторнони ТЎСМАЙДИ (тарихий тег, валюта нақши).
- Transfer/payment/opening balance ҳужжатларида class умуман йўқ. ДИҚҚАТ - далил тузатилди (Otabek-008): Finance.xsd'да Transfer'да ClassRef АСЛИДА БОР (:10316) - бу ОНГЛИ ФАРҚ: бизда class фақат P&L кесими (P&L by Class), transfer эса соф Balance Sheet ҳужжати - class QBO'да у ерда Balance Sheet by Class учун ишлатилади, биз у ҳисоботни қурмаймиз. Зарурат чиқса (BS by Class) transfer'га header ClassRef алоҳида туртки бўлади.

Сотув чеки (SalesReceipt - сотув + тўлов бир ҳужжатда; docs/modules/sales.md)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
SalesReceipt POST	Банк/касса (gross)	Даромад (net, сатр кесимида) + SALES_TAX_PAYABLE (ҚҚС жамланган)
Inventory сатри (қўшимча)	COGS	INVENTORY (сиёсат таннархи)

- Invoice'нинг айнан кўзгуси, фақат AR ўрнига тўғри банк/касса - AR умуман қатнашмайди, allocation ҳам йўқ (тўлов дарҳол).
- Манба: SALES_RECEIPT; ҳужжат рақами SR-YYYY-NNNNN.
- Банк/касса счѐт валютаси ҳужжат валютасига тенг бўлиши шарт (BR-SR каталогида; QBO DepositToAccount қоидасига мос) - FX фарқи туғилмайди.
- Class invoice қолипида: даромад/COGS леглари сатрдан, банк жами сатри class'сиз.
- StockMovement OUT invoice услубида (омбор сатрда танланади).

Иш ҳақи (Payroll Lite - docs/modules/payroll.md; QBO'дан атайлаб фарқ №2)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
PayrollRun POST (ойлик ҳисоблаш)	PAYROLL_EXPENSES gross (ҳар ходим сатри, contact + class) ва PAYROLL_EXPENSES ижтимоий солиқ (иш берувчи)	PAYROLL_TAX_PAYABLE (даромад солиғи + пенсия бадали + ижтимоий солиқ, жамланган) ва PAYROLL_CLEARING net (ҳар ходим кесимида)
PayrollPayment POST (аванс/ойлик тўлови)	PAYROLL_CLEARING (ҳар ходим кесимида)	Банк/касса

- Баланс исботи: gross + ижтимоий == (даромад солиғи + пенсия + ижтимоий) + net, чунки net = gross - даромад солиғи - пенсия.
- Ҳамма payroll ҳужжатлари ФАҚАТ home валютада (BR-PYR каталогида; ДИҚҚАТ: BR-PAY префикси BillPayment'га банд - шунга PYR) - курс/FX йўқ.
- PAYROLL_CLEARING systemManaged: транзфер/қўлда банк сатрида танланмайди - тўлов фақат PayrollPayment орқали (AR/AP услуги). PAYROLL_TAX_PAYABLE эса systemManaged ЭМАС - солиқ тўлови мавжуд Чиқим (Expense) орқали (SALES_TAX_PAYABLE прецеденти).
- Солиқ леглари contact'сиз ва class'сиз (бюджетга жами); харажат леглари ходим (contact) ва class кесимида; PAYROLL_CLEARING леглари ходим кесимида, class'сиз (назорат сатри).
- Аванс: PayrollPayment ҳисоблашдан олдин ҳам мумкин - clearing ходим кесимида вақтинча дебет қолдиқ беради, ой охириги run уни ёпади (ведомость шуни кўрсатади).
- Reverse иккала ҳужжатда стандарт сторно (қоида 3).

Таҳрирлаш ва ўчириш (posted-edit - docs/modules/posted-edit.md)

- ТАҲРИР: битта атомик транзакцияда эски ҳужжатга СТОРНО JE + янги версия ҳужжатининг ўз қоидаси бўйича ЯНГИ JE. Иккиси ҳам ЯНГИ ВЕРСИЯ санасида (сана очиқ даврда - BR-EDT-004). Ҳар иккала JE ўз ичида балансланади (қуйидаги 1-инвариант).
- ЎЧИРИШ: фақат сторно JE (GL'да нетто-ноль жуфт из қолади), ҳужжат deleted белгиси билан барча кўринишлардан яширилади.
- Автоматик изоҳлар: сторно JE'да «Таҳрир: <рақам> v(n)→v(n+1)» ёки «Ўчириш: <рақам>»; янги JE'да «<рақам> v(n+1) (таҳрир)».
- Механизм мавжуд reverse оқимини ишлатади - PostingService'га янги ёзиш йўли ОЧИЛМАЙДИ (темир қоида 2/3 сақланади).

Инвариантлар

1. Ҳар entry'да $\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase})$ - home валютада.
2. Ҳар line'да debit XOR credit (иккиси бирга эмас, иккиси нол эмас).
3. Фақат postable=true счётларга проводка мумкин.
4. entry_date ёпилган даврга тушмаслиги керак (BR-LED-020, closing date CompanySettings'да; сторно санаси ҳам очиқ даврда бўлиши шарт).
5. Home currency биринчи POSTED entry'дан кейин ўзгартирилмайди.
6. Тизим detail type счётини топа олмаса (йўқ ёки бир нечта) - аниқ хато: фойдаланувчи счётни белгилаши сўралади.

7. Class (Йўналиш) GL суммаларини ўзгартирмайди - debit == credit тенгламаси class билан/class'сиз бир хил (class-tracking.md).